Условия

Задача 10.1. Да се намерят всички стойности на реалния параметър a, за които уравнението

$$2x^2 - ax = 4 - 2x\sqrt{x^2 - ax}$$

има единствен реален корен.

Задача 10.2. Даден е триъгълник ABC с център на вписаната окръжност I и среди на страните AB, BC и CA съответно C_0, A_0 и B_0. Правата C_0I пресича A_0B_0 в точка C_1. Аналогично се дефинират и точките A_1 и B_1. Да се докаже, че:
а) правите AA_1, BB_1 и CC_1 се пресичат в една точка;
б) перпендикулярите от A_1, B_1 и C_1 съответно към BC, CA и AB се пресичат в една точка.

Задача 10.3. Нека n е четно естествено число. В някои от клетките на таблица $n \times n$ са поставени пулове (не повече от един пул в клетка). Известно е, че във всеки ред, във всеки стълб и във всеки диагонал (ъгловите клетки също са диагонали) на таблицата има четен брой пулове. Да се намери максималният възможен брой пулове.

Задача 10.4. Да се намерят всички полиноми $f(x)$ с цели неотрицателни коефициенти, за които $f(1) = 9$, $f(2) = 218$ и $f(3) = 2019$.

Свалено от Klasirane.com